

Les plateaux

Pour chaque exercice :

- Donnez l'**analyse** du problème, c'est à dire
 - a. utilisez la méthode des **tableaux**,
 - b. indiquez et décrivez clairement les **invariants** utilisés, la façon de les initialiser et la façon de les restaurer, etc.
- Utilisez la méthode des **hypothèses inductives**.
- Veillez à ce que votre fonction ne fasse qu'**un seul parcours de la séquence**.
- Testez votre fonction sur plusieurs **séquences bien choisies (identifiez les cas potentiellement problématiques)**.

- 1) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux d'une séquence.
- 2) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux qui précèdent la première occurrence du maximum.
- 3) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux qui suivent la dernière occurrence du maximum.
- 4) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de longueur supérieure ou égale à 3.
- 5) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de longueur supérieure ou égale à LG (donnée et supposée strictement positive).
- 6) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de longueur 3.
- 7) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de longueur 1.
- 8) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de longueur LG (donnée et supposée strictement positive).
- 9) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de longueur comprise entre LG1 et LG2, LG1 et LG2 inclus (données et on suppose $LG1 > 0$ et $LG1 \leq LG2$).
- 10) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de hauteur maximale.
- 11) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de hauteur maximale et de longueur strictement supérieure à 1.
- 12) Écrire une fonction qui calcule le nombre de plateaux de hauteur maximale et de longueur LG (donnée et supposée strictement positive).

Les plateaux (suite)

- 13) Ecrire une fonction qui calcule la position du dernier plateau de hauteur maximale.
- 14) Ecrire une fonction qui calcule la longueur du dernier plateau de hauteur maximale.
- 15) Ecrire une fonction qui calcule la position et la longueur du dernier plateau de hauteur maximale.
- 16) Ecrire une fonction qui calcule la position du dernier plateau de hauteur H (donnée).
- 17) Ecrire une fonction qui calcule la longueur du dernier plateau de hauteur H (donnée).
- 18) Ecrire une fonction qui calcule la position et la longueur du dernier plateau de hauteur H (donnée).
- 19) Ecrire une fonction qui calcule la longueur du plus long plateau de hauteur H (donnée).
- 20) Ecrire une fonction qui calcule la position du dernier plus long plateau de hauteur H (donnée).
- 21) Ecrire une fonction qui calcule la longueur du plus long plateau de hauteur maximale.
- 22) Ecrire une fonction qui calcule la position du dernier plus long plateau de hauteur maximale.